Verslag CSS deel 1

Web Development I - Labo 5
Pshtiwan Khoda Moradi | Academiejaar 2026-2027 | 27 oktober 2026

Opdracht 1 - DOM-tree

Vraag	Antwoord
Siblings van `ul`	`h1` en `p`. Ze hebben dezelfde parent: `body`.
Ancestors van het tweede `li`	`ul`, `body` en `html`. Dit zijn alle bovenliggende elementen.
Descendants van `body`	`h1`, `p`, `ul` en de drie `li`-elementen. `html` hoort er niet bij, want dat staat boven `body`.
Elementen zonder parent-element	Eén: `html`. In de DOM heeft dit element wel een Document-node als parent; die node is geen HTML-element. Ook de doctype is geen element.
Heeft elk element child-elementen?	Nee. Een element kan alleen tekst bevatten of leeg zijn. Void-elementen zoals `img`, `br` en `link` hebben nooit children.

Opdracht 2 - Mijn persoonlijke homepage

Voor deze vergelijking gebruik ik de persoonlijke homepage uit labo 4: `Labos_en_Verslagen/Lab-4/hoofdpagina.html`. De live DOM van deze pagina is vergeleken met de HTML-broncode.

```
<body>
    <header>...</header>
    <main>
        <section id="PI">...</section>
        <section id="Paginas">...</section>
    </main>
    <footer>...</footer>
</body>
```

De structuur komt overeen: `header`, `main` en `footer` zijn siblings. De twee `section`-elementen zijn children van `main` en siblings van elkaar. Binnen `section#PI` staan een `h2` en een `ul`. De `li`-elementen zitten een niveau dieper in die lijst.

De broncode beschrijft het document; het Elements-tabblad toont de DOM zoals de browser die gebruikt. De broncode van deze homepage laat de afsluitende `</body>`-tag weg. De browser toont toch een volledig body-element in de DOM. Een DOM-weergave is dus geen letterlijke kopie van de tekst in het HTML-bestand. JavaScript kan de DOM na het inladen ook nog aanpassen.

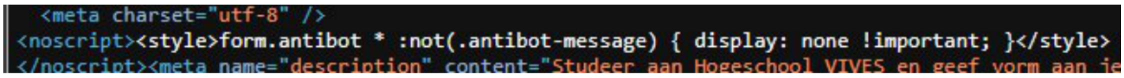
Opdracht 3 - Hoe websites hun CSS toevoegen

Deze bevindingen zijn gebaseerd op de broncodefragmenten in mijn bestaande screenshots. De aantallen horen bij die eerdere controle en zijn geen nieuwe telling van de huidige websites.

Website	Inline styles	`<style>`-blokken	Externe CSS
VIVES	Geen gevonden	Ja, binnen `noscript`	4 bestanden
MIRAS	Ja	Ja, onder andere in SVG	4 bestanden
VRT NWS	Ja	Geen gevonden	1 uniek bestand

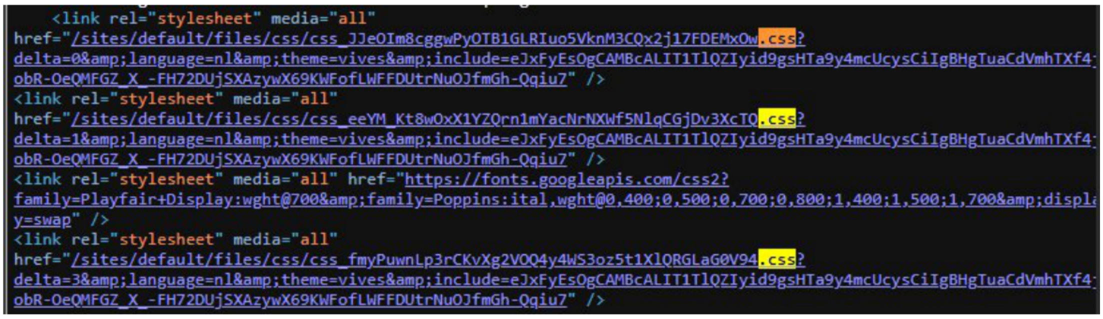
VIVES

Er staan vier stylesheetverwijzingen: drie lokale CSS-bestanden en één Google Fonts-stylesheet. Daarnaast bevat de broncode een `style`-blok in `noscript`. Die regel verbergt een antispam-melding wanneer JavaScript uitstaat.



```
   <meta charset="utf-8" />
<noscript><style>form.antibot * :not(.antibot-message) { display: none !important; }</style>
</noscript><meta name="description" content="Studeer aan Hogeschool VIVES en geef vorm aan je
```

Style-blok van VIVES binnen noscript.

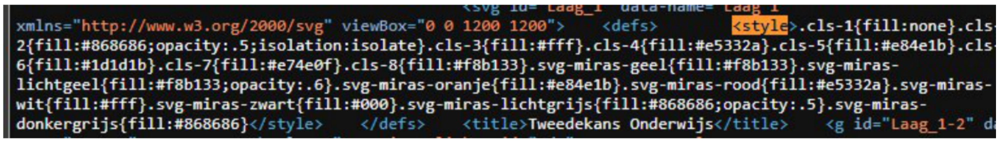


```
    <link rel="stylesheet" media="all"
href="/sites/default/files/css/css_JJeOIm8cggwPyOTB1GLRIuo5VknM3CQx2j17FDEMxOw.css?
delta=0&amp;language=nl&amp;theme=vives&amp;include=eJxFyEsOgCAMBcALIT1TlQZIyid9gsHTa9y4mcUcysCiIgBHgTuaCdVmhTXf4
obR-OeQMFGZ_X_-FH72DUjSXAzywX69KWFofLWFFDUtrNuOJfmGh-Qqiu7" />
<link rel="stylesheet" media="all"
href="/sites/default/files/css/css_eeYM_Kt8wOxX1YZQrn1mYacNrNXWf5NlqCGjDv3XcTQ.css?
delta=1&amp;language=nl&amp;theme=vives&amp;include=eJxFyEsOgCAMBcALIT1TlQZIyid9gsHTa9y4mcUcysCiIgBHgTuaCdVmhTXf4
obR-OeQMFGZ_X_-FH72DUjSXAzywX69KWFofLWFFDUtrNuOJfmGh-Qqiu7" />
<link rel="stylesheet" media="all" href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Playfair+Display:wght@700&amp;family=Poppins:ital,wght@0,400;0,500;0,700;0,800;1,400;1,500;1,700&amp;displa
y=swap" />
<link rel="stylesheet" media="all"
href="/sites/default/files/css/css_fmyPuwnLp3rCKvXg2VOQ4y4WS3oz5t1XlQRGLaG0V94.css?
delta=3&amp;language=nl&amp;theme=vives&amp;include=eJxFyEsOgCAMBcALIT1TlQZIyid9gsHTa9y4mcUcysCiIgBHgTuaCdVmhTXf4
obR-OeQMFGZ_X_-FH72DUjSXAzywX69KWFofLWFFDUtrNuOJfmGh-Qqiu7" />
```

Vier stylesheetverwijzingen bij VIVES, inclusief Google Fonts.

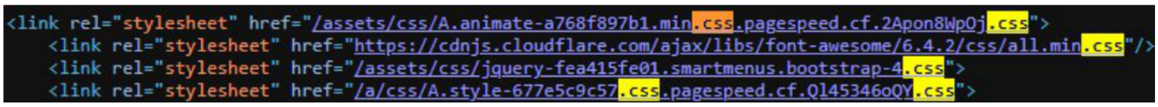
MIRAS

MIRAS gebruikt de drie manieren. Een inline voorbeeld is `style="min-width: 250px;"` op een `div`. In het SVG-logo staat een `style`-blok met regels voor classes. Het broncodefragment toont daarnaast vier externe stylesheets.



```
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1200 1200">    <defs>        <style>.cls-1{fill:none}.cls
2{fill:#868686;opacity:.5;isolation:isolate}.cls-3{fill:#fff}.cls-4{fill:#e5332a}.cls-5{fill:#e84e1b}.cls
6{fill:#1d1d1b}.cls-7{fill:#e74e0f}.cls-8{fill:#f8b133}.svg-miras-geel{fill:#f8b133}.svg-miras-
lichtgeel{fill:#f8b133;opacity:.6}.svg-miras-oranje{fill:#e84e1b}.svg-miras-rood{fill:#e5332a}.svg-miras-
wit{fill:#fff}.svg-miras-zwart{fill:#000}.svg-miras-lichtgrijs{fill:#868686;opacity:.5}.svg-miras-
donkergrijs{fill:#868686}</style>    </defs>    <title>Tweedekans Onderwijs</title>    <g id="Laag_1-2" da
```

Style-blok in het SVG-logo van MIRAS.

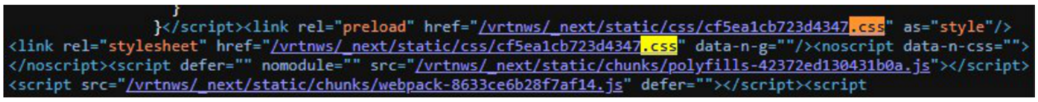


```
<link rel="stylesheet" href="/assets/css/A.animate-a768f897b1.min.css.pagespeed.cf.2Apon8WpOj.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.2/css/all.min.css"/>
    <link rel="stylesheet" href="/assets/css/jquery-fea415fe01.smartmenus.bootstrap-4.css">
    <link rel="stylesheet" href="/a/css/A.style-677e5c9c57.css.pagespeed.cf.Ql45346oQY.css">
```

Vier externe stylesheetverwijzingen bij MIRAS.

VRT NWS

VRT gebruikt inline styles. In de bekeken broncode werden geen `style`-blokken gevonden. Het CSS-bestand staat zowel als `preload` als als `stylesheet` vermeld. Omdat beide verwijzingen naar hetzelfde bestand wijzen, tel ik één uniek CSS-bestand.



```
               }
             }</script><link rel="preload" href="/vrtnws/_next/static/css/cf5ea1cb723d4347.css" as="style"/>
<link rel="stylesheet" href="/vrtnws/_next/static/css/cf5ea1cb723d4347.css" data-n-g=""/><noscript data-n-css="">
</noscript><script defer="" nomodule="" src="/vrtnws/_next/static/chunks/polyfills-42372ed130431b0a.js"></script>
<script src="/vrtnws/_next/static/chunks/webpack-8633ce6b28f7af14.js" defer=""></script><script
```

Preload en stylesheet verwijzen bij VRT naar hetzelfde CSS-bestand.

Opdracht 4 - Twee designs vergelijken

Ik vergelijk de HTML-broncode van CSS Zen Garden-design 215, A Robot Named Jimmy, met design 214, Verde Moderna. De teksten, elementen en hun volgorde zijn gelijk. Een vergelijking van de opgehaalde bronbestanden geeft precies drie gewijzigde regels:

```
<!-- Design 215 -->
<link rel="stylesheet" media="screen" href="/215/215.css?v=8may2013">
<a href="/215/page1">
<a href="/215/215.css" ...>

<!-- Design 214 -->
<link rel="stylesheet" media="screen" href="/214/214.css?v=8may2013">
<a href="/214/page1">
<a href="/214/214.css" ...>
```

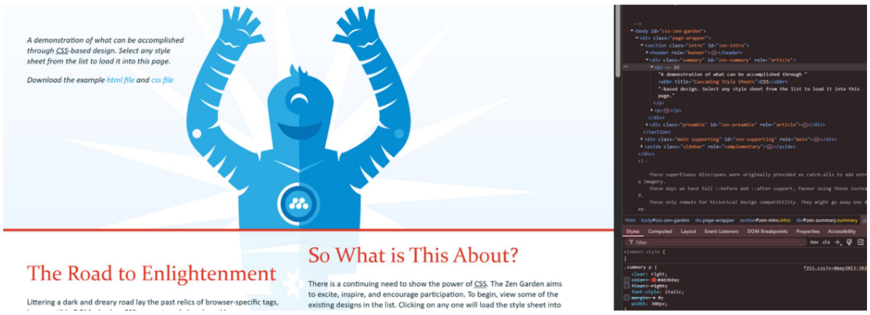
De eerste wijziging laadt een andere stylesheet. De andere twee verwijzingen passen de link naar de volgende designs en de link naar het CSS-bestand aan. Het grote verschil in uitzicht komt dus van CSS, terwijl de inhoud en structuur gelijk blijven.

Opdracht 5 - CSS-regels aanpassen

De tekst naast de robot wordt geselecteerd door `.summary p`. In het stylesheet van design 215 staat hiervoor:

```
.summary p {
    clear: right;
    color: #dd3b2a;
    float: right;
    font-style: italic;
    margin: 0;
    width: 300px;
}
```

Wijziging in de screenshots	Zichtbaar effect
`color: #dd3b2a` uitgeschakeld	De tekst verliest de rode kleur en erft de donkere tekstkleur van `body`.
`float: right` uitgeschakeld	De paragrafen worden niet meer rechts naast de robot geplaatst en komen links te staan.
`width: 300px` aangepast naar `180px`	De tekstkolom wordt smaller, waardoor de tekst over meer regels wordt verdeeld.



A demonstration of what can be accomplished through CSS-based design. Select any style sheet from the list to load it into this page.

Download the example html file and css file

The Road to Enlightenment

Littering a dark and dreary road lay the past relics of browser-specific tags,

So What is This About?

There is a continuing need to show the power of CSS. The Zen Garden aims to excite, inspire, and encourage participation. To begin, view some of the existing designs in the list. Clicking on any one will load the style sheet into

```
-->
<body id="css-zen-garden">
  <div class="page-wrapper">
    <section class="intro" id="zen-intro">
      <header role="banner">…</header>
      <div class="summary" id="zen-summary" role="article">
        <p> == $0
          "A demonstration of what can be accomplished through "
          <abbr title="Cascading Style Sheets">CSS</abbr>
          "-based design. Select any style sheet from the list to load it into this
          page."
        </p>
        <p>…</p>
      </div>
      <div class="preamble" id="zen-preamble" role="article">…</div>
    </section>
    <div class="main supporting" id="zen-supporting" role="main">…</div>
    <aside class="sidebar" role="complementary">…</aside>
  </div>
  <!--

      These superfluous divs/spans were originally provided as catch-alls to add extr
  a imagery.
      These days we have full ::before and ::after support, favour using those instea
  d.
      These only remain for historical design compatibility. They might go away one d
  ay.
```

```
element.style {
}
.summary p {
  clear: right;
  color: #dd3b2a;
  float: right;
  font-style: italic;
  margin: 0;
  width: 300px;
}
```

Eerder uitgevoerde CSS-aanpassingen: donkere tekst links en een smallere tekstkolom.

Met `color: green;` op dezelfde selector kun je de tekst groen maken. Meerdere regels kunnen tegelijk op een element werken: `body` levert bijvoorbeeld de basiskleur en het lettertype, terwijl `.summary p` eigen waarden instelt. In Styles zie je de regels; Computed toont de uiteindelijke berekende waarden. Aanpassingen in DevTools zijn tijdelijk en verdwijnen bij het herladen.

Opdracht 6 - Een pagina met een apart CSS-bestand

De uitwerking staat in `Lab-5/Opdrachten/opdracht6.html`. Het stylesheet staat in `Lab-5/CSS/stylesheet.css`. De verwijzing is document-relatief, zodat ze ook werkt wanneer ik het bestand lokaal open:

```
<link rel="stylesheet" href="../CSS/stylesheet.css">
```

Onder elke hoofding staat één paragraaf. De classes benoemen de rol van de paragrafen: inleiding, voorbeeld en besluit. Zo kan ik elke paragraaf een eigen kleur geven zonder inline styles of een `style`-blok.

```
<main>
    <h1>CSS in de praktijk</h1>
    <p class="inleiding">Met CSS bepaal je hoe de inhoud van een
        webpagina wordt weergegeven.</p>
    <h2>Tekst opmaken</h2>
    <p class="voorbeeld">Een stylesheet kan het lettertype,
        de tekstgrootte en de tekstkleur aanpassen.</p>
    <h3>Classes gebruiken</h3>
    <p class="besluit">Met classes krijgen de drie paragrafen
        elk hun eigen tekstkleur.</p>
</main>
```

Alle hoofdingen gebruiken Arial. De groottes zijn respectievelijk 1.8em, 1.5em en 1.4em. De paragrafen gebruiken Times New Roman met 1.2em. De drie kleuren zijn rood, groen en blauw. De extra generieke fontnamen dienen als fallback als een lettertype niet beschikbaar is.

```
h1, h2, h3 {
    font-family: Arial, sans-serif;
}
h1 { font-size: 1.8em; }
h2 { font-size: 1.5em; }
h3 { font-size: 1.4em; }

p {
    font-family: "Times New Roman", serif;
    font-size: 1.2em;
}

.inleiding { color: red; }
.voorbeeld { color: green; }
.besluit { color: blue; }
```

De pagina bevat ook een relatieve link terug naar het labo-overzicht. Alle opmaak staat in aparte CSS-bestanden. De HTML en CSS zijn lokaal gecontroleerd met de Nu Html Checker; de uitwerking voldoet aan de gevraagde structuur en stijlregels.

Opdracht 7 - Het verschil tussen ex en em

Bij dezelfde basislettergrootte wordt h2 in dit voorbeeld normaal groter weergegeven dan h1. De twee eenheden gebruiken een andere referentie:

Regel	Betekenis bij font-size
`h1 { font-size: 2ex; }`	Tweemaal de x-hoogte van het lettertype van het parent-element.
`h2 { font-size: 2em; }`	Tweemaal de berekende lettergrootte van het parent-element.

De x-hoogte is de hoogte van een kleine letter x en is bij gebruikelijke lettertypes kleiner dan de volledige fontgrootte. `1ex` is vaak ongeveer `0.5em`, maar de verhouding hangt af van het lettertype. `em` betekent dus niet letterlijk de hoogte van een zichtbare letter.

Rekenvoorbeeld

Stel dat de parent een fontgrootte van 16px heeft en de x-hoogte van het gebruikte lettertype 8px is. Dan volgt:

Hoofding	Berekening	Fontgrootte
h1 met `2ex`	2 x 8px	16px
h2 met `2em`	2 x 16px	32px

Dit is een rekenvoorbeeld, geen vaste verhouding die voor elk lettertype geldt. De vergelijking veronderstelt ook dat de twee hoofdingen dezelfde basis en vergelijkbare fontinstellingen hebben. Zonder die voorwaarden kun je hun grootte niet uitsluitend uit de getallen 2ex en 2em afleiden.

Het extra voorbeeld `Lab-5/Opdrachten/opdracht7.html` zet beide hoofdingen onder dezelfde parent. Het aparte bestand `Lab-5/CSS/eenheden.css` stelt voor beide dezelfde basis in en past vervolgens 2ex en 2em toe.

Bronnen en gebruikte bestanden

Labo 5 - CSS deel 1.pdf, opdrachten 1 tot en met 7.

Eigen oorspronkelijke verslag: screenshots voor opdracht 3 en opdracht 5.

Persoonlijke homepage: https://pshtiwan06.github.io/Labos_en_Verslagen/Lab-4/hoofdpagina.html

Websites uit opdracht 3: https://www.vives.be/ ; https://www.miras.be/ ; https://www.vrt.be/vrtnws/nl/

CSS Zen Garden: https://www.csszengarden.com/215/ en https://www.csszengarden.com/214/ ; broncode vergeleken op 27 oktober 2026.

Stylesheet van design 215: https://www.csszengarden.com/215/215.css

W3C, CSS Values and Units, font-relative lengths: https://www.w3.org/TR/css-values-4/#font-relative-lengths

Lokale HTML- en CSS-controle: Nu Html Checker, https://validator.github.io/validator/